

同心协力策略分析

蔡志杰

复旦大学数学科学学院

2019.11.23
广东珠海

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

dxs.moe.gov.cn

目 录

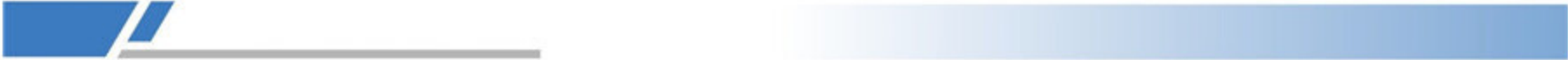
1. 问题的提出
2. 精确控制下的最优策略
3. 非精确控制下的鼓面倾斜模型
4. 倾斜后的调整策略
5. 稳定性分析
6. 竞赛论文的评述

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

目 录

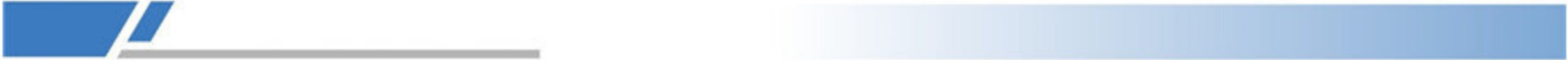
1. 问题的提出
2. 精确控制下的最优策略
3. 非精确控制下的鼓面倾斜模型
4. 倾斜后的调整策略
5. 稳定性分析
6. 竞赛论文的评述

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn



“同心协力”（又称“同心鼓”）是一项团队协作能力拓展项目。该项目的道具是一面牛皮双面鼓，鼓身中间固定多根绳子，绳子在鼓身上的固定点沿圆周呈均匀分布，每根绳子长度相同。团队成员每人牵拉一根绳子，使鼓面保持水平。项目开始时，球从鼓面中心上方竖直落下，队员同心协力将球颠起，使其有节奏地在鼓面上跳动。颠球过程中，队员只能抓握绳子的末端，不能接触鼓或绳子的其他位置。





项目所用排球的质量为 270 g. 鼓面直径为 40 cm, 鼓身高度为 22 cm, 鼓的质量为 3.6 kg. 队员人数不少于 8 人, 队员之间的最小距离不得小于 60 cm. 项目开始时, 球从鼓面中心上方 40 cm 处竖直落下, 球被颠起的高度应离开鼓面 40 cm 以上, 如果低于 40 cm, 则项目停止. 项目的目标是使连续颠球的次数越多越好.

问题 1

在理想状态下, 每个人都可以精确控制用力方向、时机和力度, 试讨论这种情形下团队的最佳协作策略, 并给出该策略下的颠球高度.

问题 2

在现实情形中, 队员发力时机和力度不可能做到精确控制, 存在一定误差, 于是鼓面可能出现倾斜. 试建立模型描述队员的发力时机和力度与某一特定时刻的鼓面倾斜角度的关系. 设队员人数为 8, 绳长为 1.7 m, 鼓面初始时刻是水平静止的, 初始位置较绳子水平时下降 11 cm, 表 1 中给出了队员们的不同发力时机和力度, 求 0.1 s 时鼓面的倾斜角度.

序号	用力参数	1	2	3	4	5	6	7	8	鼓面倾角(度)
1	发力时机	0	0	0	0	0	0	0	0	
	用力大小	90	80	80	80	80	80	80	80	
2	发力时机	0	0	0	0	0	0	0	0	
	用力大小	90	90	80	80	80	80	80	80	
3	发力时机	0	0	0	0	0	0	0	0	
	用力大小	90	80	80	90	80	80	80	80	
⋮										
7	发力时机	-0.1	0	0	0	0	0	0	0	
	用力大小	90	80	80	80	80	80	80	80	
8	发力时机	0	-0.1	0	0	-0.1	0	0	0	
	用力大小	90	80	80	90	80	80	80	80	
9	发力时机	0	0	0	0	-0.1	0	0	-0.1	
	用力大小	90	80	80	90	80	80	80	80	

问题 3

在现实情形中, 根据问题 2 的模型, 你们在问题 1 中给出的策略是否需要调整? 如果需要, 如何调整?

问题 4

当鼓面发生倾斜时, 球跳动方向不再竖直, 于是需要队员调整拉绳策略. 假设人数为 10, 绳长为 2 m, 球的反弹高度为 60 cm, 相对于竖直方向产生 1 度的倾斜角度, 且倾斜方向在水平面的投影指向某两位队员之间, 与这两位队员的夹角之比为 1 : 2. 为了将球调整为竖直状态弹跳, 请给出在可精确控制条件下, 所有队员的发力时机及力度, 并分析在现实情形中这种调整策略的实施效果.

目 录

1. 问题的提出
2. 精确控制下的最优策略
3. 非精确控制下的鼓面倾斜模型
4. 倾斜后的调整策略
5. 稳定性分析
6. 竞赛论文的评述

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

2.1. 球的运动

$$m_b \frac{d^2 z}{dt^2} = -m_b g$$

$$z(0) = 0, \quad z'(0) = v_b$$

$$z(t) = v_b t - \frac{1}{2} g t^2$$

$$v(t) = v_b - g t$$

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

球到最高点的时间

$$t_b = \frac{v_b}{g}$$

最高高度

$$h_b = \frac{v_b^2}{2g}$$

球回落到碰撞点所需要的时间

$$T_b = \frac{2v_b}{g} = 2t_b$$

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

当球的反弹高度 h_b 给定时, 球反弹时的速度

$$v_b = \sqrt{2gh_b}$$

球回落到碰撞点的速度

$$v'_b = -v_b = -\sqrt{2gh_b}$$

2.2. 球与鼓的碰撞

$$\begin{aligned}m_b v'_b + m_d v'_d &= m_b v_b + m_d v_d \\ \frac{1}{2} m_b v'^2_b + \frac{1}{2} m_d v'^2_d &= \frac{1}{2} m_b v^2_b + \frac{1}{2} m_d v^2_d\end{aligned}$$

$$v_b = \frac{(m_b - m_d)v'_b + 2m_d v'_d}{m_b + m_d}$$

$$v_d = \frac{(m_d - m_b)v'_d + 2m_b v'_b}{m_b + m_d}$$

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

$$v_b = \frac{(1-k)v'_b + 2kv'_d}{k+1}$$
$$v_d = \frac{(k-1)v'_d + 2v'_b}{k+1}$$
$$k = \frac{m_d}{m_b}$$

当球从 h_b 处自由落下时, 球在碰撞前的速度

$$v'_b = -\sqrt{2gh_b}$$

要使得球反弹到原来的高度, $v_b = -v'_b = \sqrt{2gh_b}$, 鼓在碰撞前的速度应达到

$$v'_d = \frac{v_b}{k} = \frac{\sqrt{2gh_b}}{k}$$

2.3. 鼓的运动

记第 j 个队员的拉力为 $\mathbf{F}_j$, 垂直分量为 F_{vj} , 水平分量为 $\mathbf{F}_{hj}$.

假设每个队员的拉力大小均相等, 则拉力的垂直分量和水平分量也均相等, 即 $|\mathbf{F}_j| = F$, $F_{vj} = F_v$, $|\mathbf{F}_{hj}| = F_h$.

所有队员的水平拉力之和为 0, 拉力的合力为 nF_v , 方向垂直向上.

$$m_d \frac{d^2 z}{dt^2} = -nF \frac{z}{l} - m_d g$$

$$\frac{d^2 z}{dt^2} = -\frac{f}{l} z - g$$

$$z(0) = -h_d, \quad z'(0) = 0$$

$$z(t) = \left(\frac{lg}{f} - h_d \right) \cos \left(\sqrt{\frac{f}{l}} t \right) - \frac{lg}{f}$$

$$v(t) = \sqrt{\frac{f}{l}} \left(h_d - \frac{lg}{f} \right) \sin \left(\sqrt{\frac{f}{l}} t \right)$$

$$t_d = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{l}{f}}$$

$$\sqrt{\frac{f}{l}} \left(h_d - \frac{lg}{f} \right) = v'_d$$

$$h_d = \frac{2t_d v'_d}{\pi} + \frac{4gt_d^2}{\pi^2}$$

$$f = \frac{\pi^2 l}{4t_b^2} = \frac{\pi^2 lg}{8h_b}$$

$$F = \frac{\pi^2 l g m_d}{8n h_b}$$

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

2.4. 结果分析

$$F = \frac{\pi^2 l g m_d}{8 n h_b}$$

- (1) 拉力与鼓的质量成正比.
- (2) 拉力与绳子的长度成正比.
- (3) 拉力与人数成反比.

(4) 拉力与球的反弹高度成反比.

$$F = \frac{\pi^2 l m_d}{4n t_b^2} = \frac{\pi^2 l g m_d}{8n h_b}$$

实际上, F 与鼓的运动时间 t_d^2 成反比. 当用力时间 t_d 与球的下落时间保持一致时, 球的高度越高, 球的下落时间越长. 也就是说, 我们是通过增加用力时间获得所需要的速度的.

如果取 t_d 为常数, 则 v'_d 与 $\sqrt{h_b}$ 成正比, 球的高度越高, v'_d 越大. 而

$$v'_d = h_d \sqrt{\frac{f}{l}} - g \sqrt{\frac{l}{f}}$$

是 f 的递增函数. 因此, 拉力是球的反弹高度的递增函数. 这就与直观
结论相吻合了.

目 录

1. 问题的提出
2. 精确控制下的最优策略
3. 非精确控制下的鼓面倾斜模型
4. 倾斜后的调整策略
5. 稳定性分析
6. 竞赛论文的评述

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

3.1. 欧拉角

刚体运动可以分解为刚体质点的平动, 加上刚体绕质点的转动. 刚体绕定点的转动有三个自由度, 可以用三个相互独立的角度来描述.

刚体的方位可由三个顺序转动达到: 设初始时刻, 动坐标系 $Oxyz$ 与定坐标系 $O\xi\eta\zeta$ 重合, 先将刚体绕 z 轴旋转 ψ 角, 然后绕 x 轴旋转 θ 角, 最后绕 z 轴旋转 ϕ 角. 这三个角称为欧拉角.



$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} \cos \psi \cos \phi - \sin \psi \cos \theta \sin \phi & \sin \psi \cos \phi + \cos \psi \cos \theta \sin \phi & \sin \theta \sin \phi \\ -\cos \psi \sin \phi - \sin \psi \cos \theta \cos \phi & -\sin \psi \sin \phi + \cos \psi \cos \theta \cos \phi & \sin \theta \cos \phi \\ \sin \psi \sin \theta & -\cos \psi \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

当 $r_{33} = \pm 1$ 时, $\theta = 0$ 或 π , 此时, ϕ 和 ψ 不能确定. 这是欧拉角固有的缺点.

3.2. 广义欧拉角

采用上述欧拉角描述刚体的定点运动, 在 $\theta = 0$ 或零值附近, 会遇到奇点问题, 因此需要使用广义欧拉角.

卡尔丹角

先绕 x 轴转 α 角, 再绕 y 轴转 β 角, 最后绕 z 轴转 γ 角. 这三个角称为卡尔丹角.

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} \cos \beta \cos \gamma & \cos \alpha \sin \gamma + \sin \alpha \sin \beta \cos \gamma & \sin \alpha \sin \gamma - \cos \alpha \sin \beta \cos \gamma \\ -\cos \beta \sin \gamma & \cos \alpha \cos \gamma - \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma & \sin \alpha \cos \gamma + \cos \alpha \sin \beta \sin \gamma \\ \sin \beta & -\sin \alpha \cos \beta & \cos \alpha \cos \beta \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{\omega} = \begin{pmatrix} \cos \beta \cos \gamma & \sin \gamma & 0 \\ -\cos \beta \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ \sin \beta & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \\ \dot{\gamma} \end{pmatrix}$$

$$\dot{\alpha} = \frac{\omega_x \cos \gamma - \omega_y \sin \gamma}{\cos \beta}$$

$$\dot{\beta} = \omega_x \sin \gamma + \omega_y \cos \gamma$$

$$\dot{\gamma} = \omega_z - \tan \beta (\omega_x \cos \gamma - \omega_y \sin \gamma)$$

3.3. 欧拉动力学方程

刚体对固定点 O 点的动量矩定理

$$\frac{d\mathbf{G}}{dt} = \mathbf{L}$$

其中 $\mathbf{G} = \mathbf{J} \cdot \boldsymbol{\omega}$ 为刚体对 O 点的动量矩, $\boldsymbol{\omega}$ 为刚体的角速度, $\mathbf{L}$ 为外力对 O 点的力矩.

将鼓视为半径为 r , 高度为 h 的薄圆桶, 则惯量矩阵

$$\mathbf{J} = \text{diag} \left(\frac{m}{12}(6r^2 + h^2), \frac{m}{12}(6r^2 + h^2), mr^2 \right)$$

$$J\dot{\omega} + \tilde{\omega}J\omega = L$$

其中

$$\tilde{\omega} = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix}$$

$$J_x \dot{\omega}_x + (J_z - J_y) \omega_y \omega_z = L_x$$

$$J_y \dot{\omega}_y + (J_x - J_z) \omega_z \omega_x = L_y$$

$$J_z \dot{\omega}_z + (J_y - J_x) \omega_x \omega_y = L_z$$

刚体绕定点运动的动力学方程, 称为欧拉动力学方程.

3.4. 牛顿-欧拉方程

$$m_d \frac{d^2 x}{dt^2} = \sum_{i=1}^n F_{ix}$$

$$m_d \frac{d^2 y}{dt^2} = \sum_{i=1}^n F_{iy}$$

$$m_d \frac{d^2 z}{dt^2} = \sum_{i=1}^n F_{iz} - m_d g$$

倾斜角度

$$\theta = \arccos(\cos \alpha \cos \beta)$$

3.5. 结果分析

在情形 1-3 中, 每个人的用力时机都相同, 用力也几乎相同, 只有部分人的用力不同, 因此在时间段 $[0, 0.1]$ 中,

情形1: $\mathbf{F} = (90, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80)$

情形2: $\mathbf{F} = (90, 90, 80, 80, 80, 80, 80, 80)$

情形3: $\mathbf{F} = (90, 80, 80, 90, 80, 80, 80, 80)$

在情形 4–9 中, 有人提前用力, 因此用力情况需分成两段时间, 在时间段 $[0, 0.1]$ 中,

情形4: $\mathbf{F} = (80, F_0, F_0, F_0, F_0, F_0, F_0, F_0)$

情形5: $\mathbf{F} = (80, 80, F_0, F_0, F_0, F_0, F_0, F_0)$

情形6: $\mathbf{F} = (80, F_0, F_0, 80, F_0, F_0, F_0, F_0)$

情形7: $\mathbf{F} = (90, F_0, F_0, F_0, F_0, F_0, F_0, F_0)$

情形8: $\mathbf{F} = (F_0, 80, F_0, F_0, 80, F_0, F_0, F_0)$

情形9: $\mathbf{F} = (F_0, F_0, F_0, F_0, 80, F_0, F_0, 80)$

其中 $F_0 = \frac{l g m_d}{n h_d}$.

在时间段 $[0.1, 0.2]$ 中,

情形4: $F = (80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80)$

情形5: $F = (80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80)$

情形6: $F = (80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80)$

情形7: $F = (90, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80)$

情形8: $F = (90, 80, 80, 90, 80, 80, 80, 80)$

情形9: $F = (90, 80, 80, 90, 80, 80, 80, 80)$

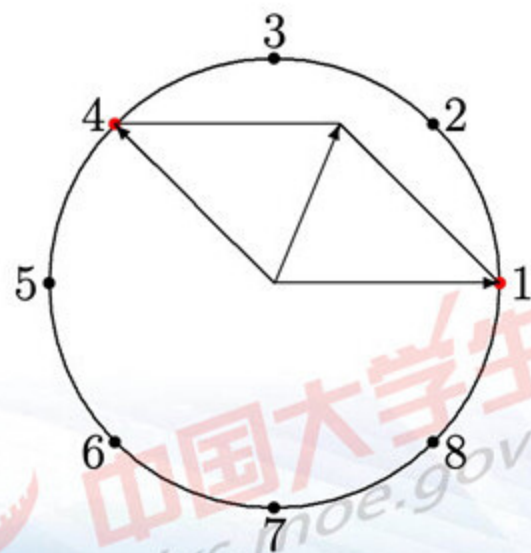
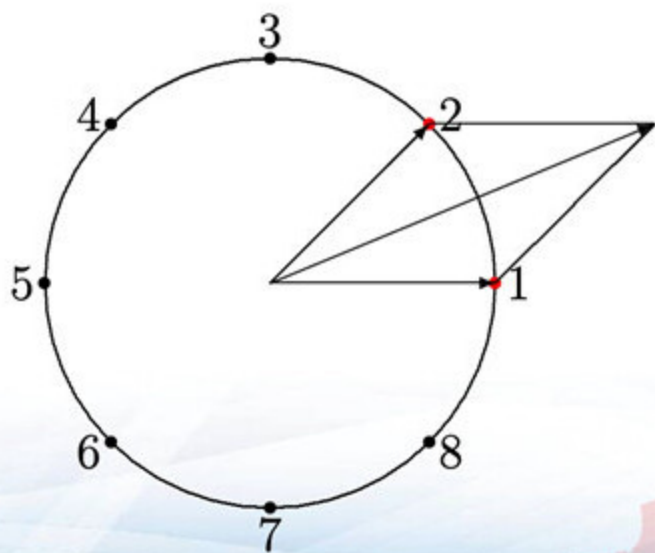
3.5. 结果分析

序号	用力参数	1	2	3	4	5	6	7	8	鼓面倾角
1	发力时机	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1944
	用力大小	90	80	80	80	80	80	80	80	
2	发力时机	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3520
	用力大小	90	90	80	80	80	80	80	80	
3	发力时机	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1512
	用力大小	90	80	80	90	80	80	80	80	

序号	用力参数	1	2	3	4	5	6	7	8	鼓面倾角
4	发力时机	-0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.2395
	用力大小	80	80	80	80	80	80	80	80	
5	发力时机	-0.1	-0.1	0	0	0	0	0	0	0.4349
	用力大小	80	80	80	80	80	80	80	80	
6	发力时机	-0.1	0	0	-0.1	0	0	0	0	0.1860
	用力大小	80	80	80	80	80	80	80	80	

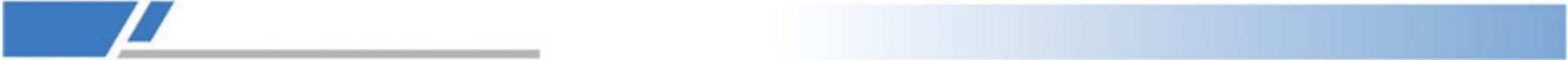
序号	用力参数	1	2	3	4	5	6	7	8	鼓面倾角
7	发力时机	-0.1	0	0	0	0	0	0	0	0.2531
	用力大小	90	80	80	80	80	80	80	80	
8	发力时机	0	-0.1	0	0	-0.1	0	0	0	0.1361
	用力大小	90	80	80	90	80	80	80	80	
9	发力时机	0	0	0	0	-0.1	0	0	-0.1	0.3339
	用力大小	90	80	80	90	80	80	80	80	

(1) 第 2 种情形两人用力较大, 夹角为 45° , 合力比单人的用力大, 因此倾斜角度比第 1 种情形大. 而第 3 种情形两人用力较大, 夹角为 135° , 合力比单人的用力小, 因此倾斜角度比第 1 种情形小.





(2) 第 5 种情形的倾斜角度比第 4 种情形大, 而第 6 种情形的倾斜角度比第 4 种情形小.



(2) 第 5 种情形的倾斜角度比第 4 种情形大, 而第 6 种情形的倾斜角度比第 4 种情形小.

(3) 第 7 种情形与第 1 种情形均是一人用力较大, 但第 7 种情形这一人提前用力, 因此倾斜角度比第 1 种情形大.

(2) 第 5 种情形的倾斜角度比第 4 种情形大, 而第 6 种情形的倾斜角度比第 4 种情形小.

(3) 第 7 种情形与第 1 种情形均是一人用力较大, 但第 7 种情形这一人提前用力, 因此倾斜角度比第 1 种情形大.

(4) 第 7 种情形与第 4 种情形均是一人提前用力, 但第 7 种情形这一人的用力较大, 因此倾斜角度比第 4 种情形大.

(5) 第 4 种情形与第 1 种情形相比较, 第 1 种情形同时发力, 但有一人的用力比其他 7 人大 10 N, 考虑作用 0.1 秒后的倾斜角度. 而第 4 种情形有一人提前发力 0.1 秒, 用力 80 N. 在有人提前发力之前, 所有人的用力均为 $F_0 = 68.1545$ N, 即提前发力的人比其他人多用了 11.8455 N 的力, 持续了 0.1 秒. 因此, 第 4 种情形鼓面的倾斜角度比第 1 种情形大.

(5) 第 4 种情形与第 1 种情形相比较, 第 1 种情形同时发力, 但有一人的用力比其他 7 人大 10 N, 考虑作用 0.1 秒后的倾斜角度. 而第 4 种情形有一人提前发力 0.1 秒, 用力 80 N. 在有人提前发力之前, 所有人的用力均为 $F_0 = 68.1545$ N, 即提前发力的人比其他人多用了 11.8455 N 的力, 持续了 0.1 秒. 因此, 第 4 种情形鼓面的倾斜角度比第 1 种情形大.

(6) 第 5 种情形鼓面的倾斜角度比第 2 种情形大.

(5) 第 4 种情形与第 1 种情形相比较, 第 1 种情形同时发力, 但有一人的用力比其他 7 人大 10 N, 考虑作用 0.1 秒后的倾斜角度. 而第 4 种情形有一人提前发力 0.1 秒, 用力 80 N. 在有人提前发力之前, 所有人的用力均为 $F_0 = 68.1545$ N, 即提前发力的人比其他人多用了 11.8455 N 的力, 持续了 0.1 秒. 因此, 第 4 种情形鼓面的倾斜角度比第 1 种情形大.

(6) 第 5 种情形鼓面的倾斜角度比第 2 种情形大.

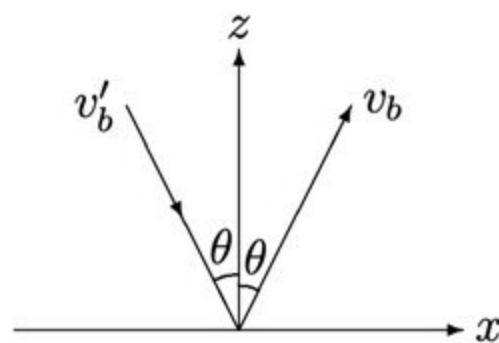
(7) 第 6 种情形鼓面的倾斜角度比第 3 种情形大.

目 录

1. 问题的提出
2. 精确控制下的最优策略
3. 非精确控制下的鼓面倾斜模型
4. 倾斜后的调整策略
5. 稳定性分析
6. 竞赛论文的评述

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

4.1. 球的运动



$$v'_{bx} = v_{bx}$$

$$v_{bz} = \frac{(m_b - m_d)v'_{bz} + 2m_d v'_d}{m_b + m_d} = \frac{(1 - k)v'_{bz} + 2k v'_d}{k + 1}$$

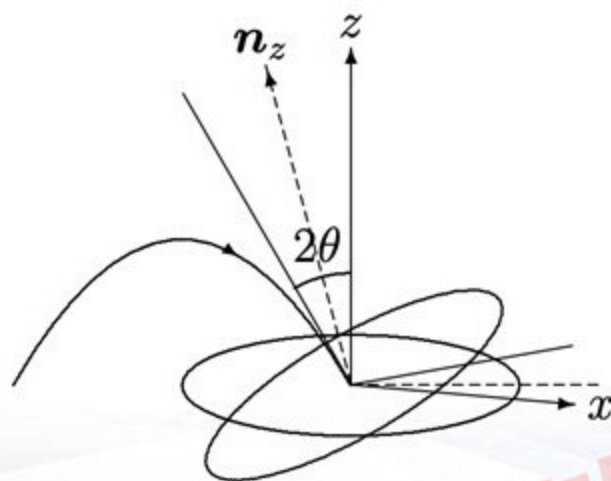
$$v_d = \frac{(m_d - m_b)v'_d + 2m_b v'_{bz}}{m_b + m_d} = \frac{(k - 1)v'_d + 2v'_{bz}}{k + 1}$$

$$v'_{bx} = v_b \sin \theta, \quad v'_{bz} = -v_b \cos \theta$$

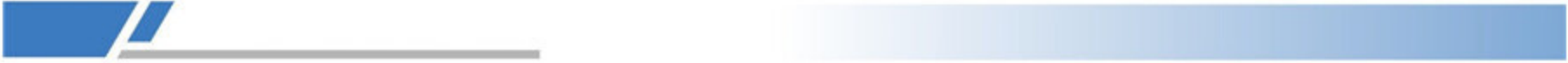
$$v_{bx} = v_b \sin \theta, \quad v_{bz} = v_b \cos \theta$$

$$v'_d = \frac{v_b \cos \theta}{k}, \quad v_d = -\frac{v_b \cos \theta}{k}$$

4.2. 鼓的最终状态



中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn


$$\mathbf{n}_z = (-\sin \theta \cos \phi, -\sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$$

$$\beta = \arcsin(-\sin \theta \cos \phi)$$

$$\alpha = \arctan(\tan \theta \sin \phi)$$

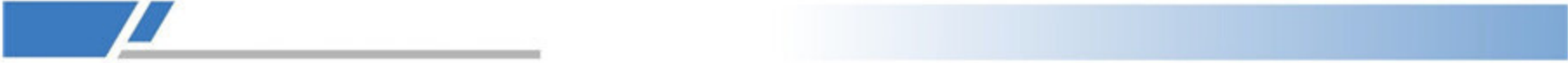
4.3. 调整策略

确定每个队员的用力时机和用力大小, 使得经过 t_d 时间, 鼓面的卡尔丹角为 (α, β) , 沿 $\mathbf{n}_z$ 的速度分量为 v'_d .

目 录

1. 问题的提出
2. 精确控制下的最优策略
3. 非精确控制下的鼓面倾斜模型
4. 倾斜后的调整策略
5. 稳定性分析
6. 竞赛论文的评述

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn



在现实情形中, 问题 1 中给出的策略是否需要调整, 如何调整?

要求做鼓面倾斜角度关于各个参数的敏感性分析, 在此基础上来调整颠球的策略.

均值		8			10			12		
		0.11	0.22	0.33	0.11	0.22	0.33	0.11	0.22	0.33
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0.0506	0.0964	0.1429	0.0432	0.0813	0.1177	0.0361	0.0679	0.0989
	2	0.1004	0.1864	0.2821	0.0887	0.1598	0.2363	0.0747	0.1317	0.1945
	3	0.1460	0.2906	0.4234	0.1310	0.2433	0.3670	0.1091	0.2070	0.2911
90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0.0433	0.0847	0.1206	0.0365	0.0673	0.1004	0.0280	0.0528	0.0777
	2	0.0892	0.1656	0.2481	0.0743	0.1379	0.2020	0.0586	0.1024	0.1525
	3	0.1346	0.2532	0.3669	0.1100	0.2045	0.3047	0.0821	0.1580	0.2270
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0.0402	0.0723	0.1096	0.0311	0.0553	0.0823	0.0223	0.0395	0.0560
	2	0.0795	0.1463	0.2088	0.0607	0.1167	0.1681	0.0449	0.0792	0.1128
	3	0.1147	0.2204	0.3244	0.0931	0.1670	0.2513	0.0690	0.1204	0.1677

标准差		8			10			12		
		0.11	0.22	0.33	0.11	0.22	0.33	0.11	0.22	0.33
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0.0258	0.0499	0.0738	0.0223	0.044	0.0631	0.0192	0.0348	0.0513
	2	0.0526	0.0962	0.1514	0.0471	0.0867	0.1286	0.0383	0.0702	0.0989
	3	0.0752	0.151	0.2158	0.0667	0.128	0.1902	0.0596	0.1063	0.1537
90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0.0228	0.0452	0.0635	0.0185	0.0353	0.0518	0.0149	0.0278	0.0408
	2	0.0459	0.0856	0.1298	0.0384	0.0731	0.106	0.0304	0.0531	0.0806
	3	0.0707	0.1311	0.1923	0.0593	0.1061	0.1637	0.0427	0.0834	0.1174
100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0.021	0.0376	0.0557	0.0158	0.0284	0.043	0.0114	0.0208	0.0299
	2	0.0414	0.0765	0.114	0.0319	0.0612	0.0882	0.025	0.0406	0.0592
	3	0.06	0.1179	0.1681	0.0492	0.0888	0.1332	0.0355	0.0643	0.0891

均值		8			10			12		
		0.11	0.22	0.33	0.11	0.22	0.33	0.11	0.22	0.33
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.01	0.019	0.1482	0.2674	0.1031	0.4427	0.7861	0.202	0.7095	1.191
	0.02	0.0959	0.7484	1.4449	0.2885	1.2764	2.2701	0.4388	1.5867	2.7288
	0.03	0.1713	1.4208	2.8825	0.4185	1.9224	3.477	0.5262	1.8673	3.2752
0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.01	0.0192	0.1357	0.2764	0.1058	0.4369	0.8095	0.205	0.6854	1.1641
	0.02	0.0951	0.7518	1.4075	0.294	1.3023	2.3251	0.4366	1.5602	2.6205
	0.03	0.1687	1.4564	2.8631	0.419	1.9198	3.5556	0.5273	1.8754	3.3177
0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.01	0.0189	0.1544	0.2682	0.1073	0.4305	0.7663	0.2067	0.6751	1.1792
	0.02	0.0937	0.7648	1.4451	0.2944	1.3119	2.3281	0.4463	1.5462	2.6755
	0.03	0.1698	1.476	2.8156	0.4126	1.9412	3.5303	0.5261	1.9157	3.367
0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.01	0.0198	0.1525	0.2637	0.1076	0.4556	0.731	0.2113	0.6847	1.1539
	0.02	0.0966	0.7592	1.4524	0.29	1.341	2.3094	0.434	1.5981	2.6192
	0.03	0.173	1.5073	2.772	0.4142	1.9222	3.4057	0.5353	1.8441	3.3356

标准差		8			10			12		
		0.11	0.22	0.33	0.11	0.22	0.33	0.11	0.22	0.33
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.01	0.0166	0.1393	0.244	0.0639	0.2635	0.4753	0.1117	0.4048	0.6752
	0.02	0.0657	0.5236	1.0495	0.156	0.7182	1.3294	0.2298	0.8143	1.3987
	0.03	0.0958	0.8384	1.7257	0.2186	0.9656	1.8124	0.2645	0.9424	1.685
0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.01	0.0171	0.1165	0.2503	0.0679	0.2637	0.5227	0.1137	0.404	0.6548
	0.02	0.0648	0.5189	1.0125	0.1604	0.7309	1.2784	0.2328	0.7932	1.3158
	0.03	0.0929	0.8507	1.7214	0.2095	0.9764	1.8497	0.261	0.9579	1.7511
0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.01	0.0169	0.1354	0.2383	0.0665	0.2719	0.4904	0.1176	0.3769	0.6617
	0.02	0.064	0.5728	1.0312	0.1696	0.7404	1.3146	0.2312	0.802	1.3461
	0.03	0.0931	0.8673	1.6619	0.2116	0.9896	1.7303	0.2556	0.9467	1.7157
0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0.01	0.0176	0.1309	0.2409	0.0651	0.3024	0.4779	0.118	0.3913	0.6503
	0.02	0.0641	0.5346	1.0384	0.1623	0.7742	1.2765	0.2191	0.8105	1.3956
	0.03	0.0996	0.8844	1.5859	0.2122	1.0203	1.7967	0.2592	0.9623	1.7047

结论

当力的标准差较小时, 鼓面倾斜角度不大, 可以不用调整颠球策略.

当力的标准差较大时, 鼓面倾斜角度较大, 此时就需要调整颠球策略.

调整方案: 在相同的标准差下, 鼓面下移距离越小, 则鼓面平均倾斜角度越小.

目 录

1. 问题的提出
2. 精确控制下的最优策略
3. 非精确控制下的鼓面倾斜模型
4. 倾斜后的调整策略
5. 稳定性分析
6. 竞赛论文的评述

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

(1) 有人认为: 如果忽略空气阻力, 并且鼓与球之间的碰撞是完全弹性碰撞, 那么就没有能量损失, 球可以反弹到原来的高度, 这样球可以一直自行跳动, 鼓不动就是最优策略.

当 $k = 1$ 时,

$$v_b = v'_d, \quad v_d = v'_b$$

两个物体交换了速度.

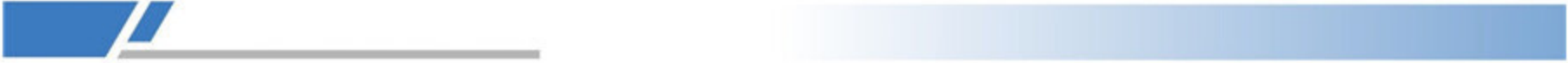
(2) 我们假设空气阻力可以忽略, 将球与鼓的碰撞假设为完全弹性碰撞, 这都不是本质的. 可以考虑空气阻力, 将碰撞视为非完全弹性碰撞, 只是计算复杂一些, 本质上不会增加难度.

(3) 绝大多数参赛队在计算鼓面的倾斜角度时, 采用定轴转动模型, 也就是将其视为平面转动, 而没有使用牛顿-欧拉方程.

(4) 在计算鼓面的倾斜角度时, 没有考虑鼓面倾斜时, 每根绳子与竖直方向的夹角不相同, 高度也不相同, 从而导致计算误差较大.

(5) 将鼓分为若干块, 对每一块分别应用牛顿运动定律计算位移, 再根据各块之间的高度差来计算鼓面的倾斜角度.

这种方法没有理论依据, 误差较大. 实际上, 各个独立块分别运动后, 通常无法再拼接成一面完整的鼓了.



谢谢大家!

中国大学生在线
dxs.moe.gov.cn

dxs.moe.gov.cn